TP 1 Perceptron

Nom : KONTZLER Clément Groupe : IA ALT

J'ai testé le perceptron en batch et en online. En batch, les corrections sont ajoutées à la fin d'un passage en online, les poids changent après chaque erreur. Avec $\eta = 0,1$, les deux versions classent bien les quatre points de chaque ensemble : ET, OU et l'exemple du cours.

Pour la suite, j'ai tiré les poids d'un perceptron professeur puis utilisé son signe pour classer les points. La première coordonnée vaut 1 pour le biais. N est le nombre d'autres coordonnées et P le nombre de points. Pour chaque couple (N, P), j'ai fait 100 tirages et entraîné 20 élèves par tirage avec des threads. IT compte les passages complets, dernier passage sans erreur compris. R est le cosinus entre les poids de l'élève et ceux du professeur.

Ensemble	Version	Poids W	IT	Correct
ET	batch	(-0,100 ; 0,100 ; 0,100)	4	4/4
ET	online	(-0,200 ; 0,100 ; 0,100)	4	4/4
OU	batch	(-0,100 ; 0,200 ; 0,200)	6	4/4
OU	online	(-0,100 ; 0,100 ; 0,100)	5	4/4
COURS	batch	(-0,100 ; 0,400 ; -0,200)	3	4/4
COURS	online	(-0,100 ; 0,200 ; -0,100)	2	4/4

Poids obtenus pour un tirage avec N = 2, P = 10 et $\eta = 0,1$. Les poids du professeur sont W* = (0,647 ; -0,557 , -1,236).

Batch	W0	W1	W2	IT	R
1	0,229	-0,466	-0,694	3	0,972
2	0,383	-0,401	-0,642	3	0,992
3	0,123	-0,124	-0,243	3	0,999
4	0,207	-0,410	-0,723	3	0,976
5	0,318	-0,445	-0,698	3	0,988
6	0,140	-0,314	-0,789	3	0,960
7	0,290	-0,174	-0,545	4	0,994
8	0,317	-0,260	-0,481	3	0,995
9	0,243	-0,439	-0,655	3	0,977
10	0,469	-0,397	-0,607	3	0,983
11	0,211	-0,122	-0,340	4	0,994
12	0,298	-0,385	-0,677	3	0,993
13	0,278	-0,497	-0,722	3	0,977
14	0,335	-0,241	-0,496	3	0,995
15	0,295	-0,222	-0,518	4	0,999
16	0,199	-0,469	-0,770	3	0,967
17	0,371	-0,417	-0,684	3	0,994
18	0,348	-0,256	-0,479	4	0,990
19	0,224	-0,244	-0,664	4	0,988
20	0,267	-0,312	-0,542	4	0,995

Les 20 élèves classent les 10 points, même si leurs poids finaux sont différents.

Même tirage et mêmes poids initiaux, cette fois en online.

Online	W0	W1	W2	IT	R
1	0,129	-0,071	-0,292	5	0,985
2	0,183	-0,122	-0,256	2	0,992
3	0,123	-0,060	-0,191	2	0,989
4	0,107	-0,150	-0,233	2	0,988
5	0,118	-0,103	-0,168	3	0,990
6	0,140	-0,014	-0,218	2	0,944
7	0,090	-0,096	-0,132	2	0,981
8	0,217	-0,134	-0,284	3	0,987
9	0,043	-0,101	-0,269	3	0,954
10	0,069	-0,005	-0,070	2	0,906
11	0,111	-0,127	-0,158	3	0,973
12	0,098	-0,127	-0,328	4	0,984
13	0,078	-0,035	-0,172	3	0,979
14	0,035	-0,059	-0,072	2	0,967
15	0,095	-0,111	-0,275	3	0,990
16	0,199	-0,171	-0,275	4	0,987
17	0,071	-0,164	-0,289	4	0,969
18	0,148	-0,085	-0,258	2	0,994
19	0,124	-0,098	-0,192	3	0,996
20	0,067	-0,074	-0,205	2	0,987

$\eta = 0{,}10$. Dans chaque case : IT moyen : R moyen (100 tirages, 20 élèves par tirage).

Batch	P = 10	P = 100	P = 200	P = 500	P = 1000
N = 2	3,2 ; 0,921	4,9 ; 0,986	5,6 ; 0,989	7,3 ; 0,992	9,0 ; 0,992
N = 10	3,4 ; 0,688	5,4 ; 0,961	5,9 ; 0,978	7,3 ; 0,988	9,1 ; 0,992
N = 100	3,2 ; 0,249	5,7 ; 0,691	7,1 ; 0,819	8,0 ; 0,930	8,3 ; 0,962
N = 500	3,3 ; 0,114	4,7 ; 0,363	5,7 ; 0,490	8,2 ; 0,691	10,1 ; 0,825
N = 1000	3,4 ; 0,086	4,7 ; 0,266	5,2 ; 0,363	7,1 ; 0,540	9,4 ; 0,693
N = 5000	3,4 ; 0,036	4,9 ; 0,119	5,4 ; 0,168	6,1 ; 0,263	6,8 ; 0,363

Online	P = 10	P = 100	P = 200	P = 500	P = 1000
N = 2	2,6 ; 0,921	2,6 ; 0,991	2,4 ; 0,994	2,3 ; 0,996	2,2 ; 0,996
N = 10	2,9 ; 0,647	5,4 ; 0,973	5,6 ; 0,986	5,4 ; 0,992	5,1 ; 0,995
N = 100	2,9 ; 0,227	5,9 ; 0,686	8,4 ; 0,842	13,1 ; 0,956	16,3 ; 0,981
N = 500	2,9 ; 0,103	4,9 ; 0,344	6,0 ; 0,474	9,7 ; 0,693	15,1 ; 0,850
N = 1000	2,9 ; 0,078	4,8 ; 0,249	5,6 ; 0,344	7,9 ; 0,527	12,0 ; 0,696
N = 5000	2,9 ; 0,033	4,8 ; 0,110	5,5 ; 0,156	6,7 ; 0,246	8,0 ; 0,345

η = 0,05. Dans chaque case : IT moyen : R moyen (100 tirages, 20 élèves par tirage).

Batch	P = 10	P = 100	P = 200	P = 500	P = 1000
N = 2	3,0 ; 0,923	4,8 ; 0,986	5,6 ; 0,990	7,3 ; 0,992	9,0 ; 0,992
N = 10	3,4 ; 0,688	5,3 ; 0,962	5,8 ; 0,978	7,3 ; 0,988	9,1 ; 0,992
N = 100	3,2 ; 0,248	5,7 ; 0,691	7,1 ; 0,819	8,0 ; 0,930	8,3 ; 0,962
N = 500	3,3 ; 0,114	4,7 ; 0,363	5,7 ; 0,490	8,2 ; 0,691	10,1 ; 0,825
N = 1000	3,4 ; 0,086	4,7 ; 0,266	5,2 ; 0,363	7,1 ; 0,540	9,3 ; 0,693
N = 5000	3,4 ; 0,036	4,9 ; 0,119	5,4 ; 0,168	6,0 ; 0,263	6,8 ; 0,363

Online	P = 10	P = 100	P = 200	P = 500	P = 1000
N = 2	2,6 ; 0,920	2,6 ; 0,991	2,4 ; 0,994	2,3 ; 0,996	2,2 ; 0,996
N = 10	2,9 ; 0,645	5,4 ; 0,974	5,5 ; 0,986	5,3 ; 0,992	5,2 ; 0,995
N = 100	2,8 ; 0,225	5,9 ; 0,686	8,4 ; 0,841	13,0 ; 0,956	16,2 ; 0,981
N = 500	2,9 ; 0,103	4,8 ; 0,344	6,0 ; 0,474	9,7 ; 0,693	14,9 ; 0,850
N = 1000	2,9 ; 0,077	4,8 ; 0,249	5,6 ; 0,344	7,9 ; 0,527	12,0 ; 0,696
N = 5000	2,9 ; 0,033	4,8 ; 0,110	5,5 ; 0,156	6,6 ; 0,246	8,0 ; 0,345

η = 0,01. Dans chaque case : IT moyen ; R moyen (100 tirages, 20 élèves par tirage).

Batch	P = 10	P = 100	P = 200	P = 500	P = 1000
N = 2	3,7 ; 0,892	4,4 ; 0,987	5,3 ; 0,990	7,1 ; 0,992	8,8 ; 0,992
N = 10	3,4 ; 0,571	5,0 ; 0,965	5,6 ; 0,979	7,2 ; 0,988	9,0 ; 0,992
N = 100	3,1 ; 0,230	5,7 ; 0,694	7,0 ; 0,822	7,9 ; 0,931	8,2 ; 0,962
N = 500	3,3 ; 0,110	4,7 ; 0,362	5,7 ; 0,490	8,3 ; 0,691	10,1 ; 0,826
N = 1000	3,3 ; 0,084	4,7 ; 0,265	5,3 ; 0,363	7,2 ; 0,540	9,3 ; 0,693
N = 5000	3,3 ; 0,036	4,9 ; 0,119	5,4 ; 0,168	6,1 ; 0,263	6,8 ; 0,363

Online	P = 10	P = 100	P = 200	P = 500	P = 1000
N = 2	3,7 ; 0,888	2,4 ; 0,991	2,3 ; 0,994	2,2 ; 0,996	2,1 ; 0,996
N = 10	3,2 ; 0,537	4,9 ; 0,974	5,3 ; 0,986	5,2 ; 0,992	4,9 ; 0,995
N = 100	2,7 ; 0,210	5,9 ; 0,686	8,3 ; 0,842	13,1 ; 0,956	16,0 ; 0,981
N = 500	2,8 ; 0,101	4,8 ; 0,343	6,1 ; 0,474	9,7 ; 0,693	14,8 ; 0,850
N = 1000	2,9 ; 0,076	4,8 ; 0,249	5,5 ; 0,344	8,0 ; 0,527	11,9 ; 0,696
N = 5000	2,9 ; 0,033	4,8 ; 0,110	5,5 ; 0,156	6,7 ; 0,246	8,0 ; 0,345

Quand P augmente, R augmente aussi : avec plus de points, les poids appris se rapprochent en général de la direction du professeur. À P fixé, R diminue quand N augmente. IT augmente plutôt avec P, mais son évolution avec N est moins régulière.

Pour η = 0,1 / 0,05 / 0,01, le temps moyen par élève est de 0,01865 / 0,01838 / 0,01833 s en batch et de 0,01168 / 0,01180 / 0,01171 s en online. IT et le temps changent peu avec η dans ces essais. Les durées varient aussi avec l'exécution des threads. Les points de marge normalisée inférieure à 0,2 et les jeux à une seule classe ont été écartés.